



Sistemas Operativos – Laboratorio 06

Estudiante: Emmanuel Aristov

Docente: Jorge Martinez

1. Expresiones Regulares (Regular Expressions o RegEx):

Una expresión regular es un patrón que se utiliza para buscar coincidencias de texto. Puede estar compuesta por caracteres literales, operadores u otras estructuras.

Powershell utiliza el motor de expresiones regulares de .NET .

Es decir, las RegEx nos permiten trabajar con texto de forma eficiente, ayudándonos a validar formatos, buscar palabras o patrones, reemplazar texto, filtrar información.

Algunos de los operadores más utilizados en las RegEX son:

- “-match”
- “-replace”
- “-split”

Algunos ejemplos brindados por la documentación oficial son:

```
'book' -match 'oo'
```

Este ejemplo devuelve True porque las letras “oo” se encuentran dentro de la palabra “book”.

```
'big' -match 'b[iou]g'
```

Este ejemplo devuelve True si el patrón coincide con “big”, “bog” o “bug”.

```
42 -match '[0-9][0-9]'
```

Este ejemplo devuelve True si el patrón coincide con cualquier número de dos dígitos.

2. Sintaxis y patrones de texto.

Observemos como en cada uno de estos ejemplos existe una sintaxis y patrones de texto, si quisiéramos, a continuación, se listan gran parte de los patrones que se admiten en PowerShell:

Patrón	Significado
.	Cualquier carácter excepto salto de línea
\d	Un dígito (0-9)
\w	Un carácter alfanumérico
\s	Un espacio en blanco
^	Inicio de línea
\$	Fin de línea
*	Cero o más repeticiones
+	Una o más repeticiones
?	Cero o una repetición
{n}	Exactamente n repeticiones

3. Aplicaciones de uso de las RegEx (al menos 3).

Aplicando alguno de estos patrones en ejemplos:

```
"abc123" -match "\d+"
```

Este ejemplo devuelve True si la cadena contiene dígitos (Extracción de información).

```
"usuario@email.com" -match "^[\\w.-]+@[\\w.-]+\\.\\w+$"
```

Este ejemplo devuelve True si el email tiene un formato válido (validación de datos).

```
"Hola123" -replace "\d", ""
```

Este ejemplo elimina todos los números de una cadena (Reemplazo automático).

4. Patrón de texto para búsquedas de emails.

Si quisiéramos saber un patrón común para la validación de correos electrónicos podemos reutilizar el mismo que vimos en el ejemplo de validación de datos:}

```
^[\\w.-]+@[\\w.-]+\\.\\w+$
```

Veamos mediante una table que hace cada una de las secciones de este patrón:

Sección	Función
^	Indica el inicio del texto
[\w.-]+	Busca uno o más caracteres alfanuméricos, puntos o guiones
@	Busca el símbolo arroba
[\w.-]+	Busca el dominio
\.	Busca un punto literal
\w+	Busca la extensión del dominio
\$	Indica el final del texto

5. Aplicaciones de script en powershell:

Algunos ejemplos de scripts que podrían utilizarse son los siguientes:

Script para validar si un nombre de usuario contiene solo letras y números:

```
$usuario = "Emmanuel123"
```

```
if ($usuario -match "^[a-zA-Z0-9]+$") {
```

```
    Write-Host "Usuario válido"
```

```
} else {  
  
    Write-Host "Usuario inválido"  
  
}
```

Otro ejemplo podría ser buscar mensajes de error en un log:

```
Get-Content "log.txt" | Where-Object { $_ -match "ERROR" }
```

Donde:

- Get-Content: lee el archive.
- -match “ERROR” filtra líneas que contienen la palabra “ERROR”

Se creó un script utilizando estos dos ejemplos el cual puede acceder y probar mediante el [siguiente link](#) o también puede ver el [siguiente video de demostración de uso](#).

También se adjuntan imágenes del script en funcionamiento:

```
Windows PowerShell
***** LABORATORIO 06 - Emmanuel Aristov *****
----- Menu Principal -----
1. Script para verificar si un nombre de usuario es valido.
2. Script para verificar si un archivo tiene mensajes de error.
3. Salir.
-----
Elige una opción: : 1
Ingresa un nombre de usuario para validar si cumple el formato con letras o numeros: : pepe
A;Usuario Valido!
Presione Entrar para continuar...:
```

Imagen 01 – Script opción 1 valida

```
Windows PowerShell
***** LABORATORIO 06 - Emmanuel Aristov *****
----- Menu Principal -----
1. Script para verificar si un nombre de usuario es valido.
2. Script para verificar si un archivo tiene mensajes de error.
3. Salir.
-----
Elige una opción: : 1
Ingresa un nombre de usuario para validar si cumple el formato con letras o numeros: : ñeñeñeñeñe
Usuario Invalido...
Presione Entrar para continuar...:
```

Imagen 02 – Script opción 1 invalida

```
Windows PowerShell
***** LABORATORIO 06 - Emmanuel Aristov *****
----- Menu Principal -----
1. Script para verificar si un nombre de usuario es valido.
2. Script para verificar si un archivo tiene mensajes de error.
3. Salir.
-----
Elige una opción: : 2
Ingrese la ruta de la carpeta: C:\Program Files (x86)\Steam\logs
Archivo con errores encontrado:
C:\Program Files (x86)\Steam\logs\bootstrap_log.txt
Archivo con errores encontrado:
C:\Program Files (x86)\Steam\logs\cef_log.txt
Archivo con errores encontrado:
C:\Program Files (x86)\Steam\logs\connection_log.txt
Archivo con errores encontrado:
C:\Program Files (x86)\Steam\logs\console_log.txt
Archivo con errores encontrado:
C:\Program Files (x86)\Steam\logs\content_log.txt
Archivo con errores encontrado:
C:\Program Files (x86)\Steam\logs\shader_log.txt
Archivo con errores encontrado:
C:\Program Files (x86)\Steam\logs\stats_log.txt
Archivo con errores encontrado:
C:\Program Files (x86)\Steam\logs\webhelper_gpu.txt
Archivo con errores encontrado:
C:\Program Files (x86)\Steam\logs\webhelper_js.txt
Archivo con errores encontrado:
C:\Program Files (x86)\Steam\logs\workshop_log.txt
Presione Entrar para continuar...: |
```

Imagen 03 – Script opción 2

Webgrafía:

[Acerca de las expresiones regulares \(29 de septiembre de 2025, Microsoft Build 2026\).](#)